
Parcours de révision – Fonction exponentielle

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Fiche récapitulative	2
1 Questions flash	3
2 QCM d’automatismes	4
3 Sujets type bac	5
Sujet 1 – Comparaison de deux fonctions exponentielles	5
Sujet 2 – Étude d’une fonction avec exponentielle	5
Sujet 3 – Modèle en contexte	6

Parcours de révision – Fonction exponentielle

Première spécialité – sans calculatrice

Définition et courbe

Définition

La fonction exponentielle est l'unique fonction $\exp$ dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\exp(0) = 1 \quad \text{et} \quad \exp' = \exp.$$

On note :

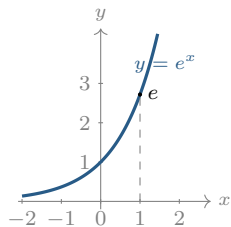
$$\exp(x) = e^x.$$

Valeurs de référence

$$e^0 = 1, \quad e^1 = e.$$

Le nombre e est environ égal à 2,718.

Courbe et signe



Pour tout réel x :

$$e^x > 0.$$

Propriétés algébriques

Formules

Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}.$$

$$(e^a)^n = e^{na}, \quad e^{-a} = \frac{1}{e^a}.$$

Attention

On ne développe pas e^{a+b} :

$$e^{a+b} \neq e^a + e^b.$$

Dériver et varier

Dérivées de référence

$$(e^x)' = e^x.$$

Pour tous réels a et b :

$$(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}.$$

Produit avec exponentielle

Pour dériver un produit, on utilise :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Exemple :

$$(xe^x)' = e^x + xe^x = (x+1)e^x.$$

Équations et inéquations

Croissance

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Donc :

$$e^a = e^b \iff a = b.$$

$$e^a < e^b \iff a < b.$$

Méthode

Pour résoudre une équation du type :

$$e^{2x-1} = e^{x+3},$$

on compare les exposants :

$$2x - 1 = x + 3.$$

1 Questions flash

Questions flash 1 à 12

1. Calculer e^0 .
2. Calculer e^1 .
3. Simplifier $e^{x+2}e^3$.
4. Simplifier $\frac{e^{x+4}}{e^x}$.
5. Simplifier $e^{2x}e^{1-x}$.
6. Simplifier $\frac{e^{3x}}{e^x}$.
7. Simplifier $(e^x)^4$.
8. Simplifier $e^{-x}e^{2x}$.
9. Dériver $f(x) = e^x$.
10. Dériver $f(x) = 3e^x$.
11. Dériver $f(x) = e^{2x}$.
12. Dériver $f(x) = e^{-x}$.

Questions flash 13 à 24

13. Dériver $f(x) = e^{3x-1}$.
14. Dériver $f(x) = 2e^x - x$.
15. Dériver $f(x) = xe^x$.
16. Dériver $f(x) = (x-2)e^x$.
17. Résoudre $e^x = 1$.
18. Résoudre $e^{x+2} = e^5$.
19. Résoudre $e^{2x} = e^{x+4}$.
20. Résoudre $e^{3x-1} = e^{x+5}$.
21. Résoudre $e^x < e^4$.
22. Résoudre $e^{2x-1} \geq e^3$.
23. Donner le signe de e^x .
24. Donner le sens de variation de e^x .

Questions flash 25 à 36

25. Donner le signe de $(x - 3)e^x$.
26. Donner le signe de $-(x + 1)e^x$.
27. Factoriser $e^{2x} - e^x$.
28. Résoudre $e^x(e^x - 1) = 0$.
29. Dériver $f(x) = x + e^{1-x}$.
30. Dériver $f(x) = (2x + 1)e^x$.
31. Si $f'(x) = (x - 1)e^x$, donner le signe de $f'(x)$.
32. Si $f'(x) = -2e^x$, donner le sens de variation de f .
33. Calculer e^2/e^{-1} .
34. Simplifier $e^{x-2} \times e^{2-x}$.
35. Résoudre $e^{4-x} = e^{1+x}$.
36. Résoudre $e^{x+1} \leq e^{2x-3}$.

2 QCM d'automatismes

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

1. $e^{a+b} =$

- a. $e^a + e^b$
c. e^{ab}

- b. $e^a e^b$
d. ae^b

2. $e^{-a} =$

- a. $-e^a$
c. e^a

- b. $\frac{1}{e^a}$
d. 0

3. La dérivée de e^{3x} est

- a. e^{3x}
c. $3e^x$

- b. $3e^{3x}$
d. e^{x+3}

4. L'équation $e^{x-1} = e^4$ a pour solution

- a. 3
c. 5

- b. 4
d. e^5

5. Pour tout réel x , e^x est

- a. négatif
c. positif

- b. nul
d. parfois nul

6. Le signe de $(x + 2)e^x$ est le signe de

a. $x + 2$

b. e^x

c. x

d. $x - 2$

7. $e^{2x}/e^{x-1} =$

a. e^{x+1}

b. e^{x-1}

c. e^{3x-1}

d. e^x

8. La fonction exponentielle est

a. décroissante

b. constante

c. croissante

d. paire

3 Sujets type bac

Sujet 1 – Comparaison de deux fonctions exponentielles

Référence / inspiration : inspiré d'exercices E3C sur équations, inéquations et position relative de courbes

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{2x} + e^2 \quad \text{et} \quad g(x) = (1 + e^2)e^x.$$

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes représentatives.

1. Montrer que, pour tout réel x :

$$f(x) - g(x) = e^{2x} - (1 + e^2)e^x + e^2.$$

2. Factoriser le trinôme :

$$X^2 - (1 + e^2)X + e^2.$$

3. En posant $X = e^x$, en déduire que, pour tout réel x :

$$f(x) - g(x) = (e^x - 1)(e^x - e^2).$$

4. Déterminer les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

5. Donner les coordonnées exactes de ces points d'intersection.

6. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ selon les valeurs de x .

7. En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

8. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq g(x)$.

9. Sans calculer de valeurs décimales, comparer $2e^2$ et $e + e^3$.

Sujet 2 – Étude d'une fonction avec exponentielle

Référence / inspiration : inspiré d'exercices E3C sur dérivation, variations et tangente avec exponentielle

On considère la fonction f définie sur $[-2; 4]$ par :

$$f(x) = (x - 2)e^x.$$

-
1. Calculer $f(0)$.
 2. Montrer que, pour tout réel x :
$$f'(x) = (x - 1)e^x.$$
 3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[-2; 4]$.
 4. Dresser le tableau de variations de f sur $[-2; 4]$.
 5. Déterminer la valeur exacte du minimum de f sur $[-2; 4]$.
 6. Étudier le signe de $f(x)$ sur $[-2; 4]$.
 7. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.

Sujet 3 – Modèle en contexte

Référence / inspiration : inspiré d'exercices E3C de modélisation par une fonction exponentielle

La concentration d'un produit dans le sang, en unité arbitraire, est modélisée pendant les cinq premières heures par la fonction C définie sur $[0; 5]$ par :

$$C(t) = te^{1-t}.$$

1. Calculer $C(0)$ et $C(1)$.
2. Montrer que, pour tout $t \in [0; 5]$:
$$C'(t) = (1 - t)e^{1-t}.$$
3. Étudier le signe de $C'(t)$ sur $[0; 5]$.
4. Dresser le tableau de variations de C sur $[0; 5]$.
5. À quel instant la concentration est-elle maximale ? Quelle est cette concentration maximale ?
6. Calculer $C(2)$.
7. On admet que $e < 3$. Montrer que $C(2) > \frac{2}{3}$.
8. Interpréter ce résultat dans le contexte.